DOI：10.13890/j.issn.1000-128X.2022.04.010

铁道机车车辆

两万 t 重载列车空气制动过程建模

王青元[1]，赵紫宁[1]，刘强强[1]，王开云[2]，饶　煜[1]，孙鹏飞[1]

（1.西南交通大学 电气工程学院，四川 成都　611756；
2.西南交通大学 牵引动力国家重点实验室，四川 成都　610031）

摘　要：针对使用《列车牵引计算规程》规定的牵引计算方法对2万t重载组合列车空气制动过程计算准确性有限的问题，在牵引规程既有空气制动计算模型基础上，提出一种适用于长编组重载组合列车空气制动过程的求解方法。首先，通过分析牵引规程模型的局限性，基于空气制动系统动态行为，按照时间节点将重载列车空气制动过程分别描述为实际系统空走阶段、制动力建立的暂态阶段和制动力稳定发挥的稳态阶段。其次，考虑历史操纵行为对当前空气制动性能发挥的影响，引入空气制动性能修正函数；考虑列车编组形式对制动波分布和制动波传递的影响，引入组合列车闸瓦压力分布函数。然后，基于牵引规程空气制动力基本计算方法，考虑制动全过程中空气制动力分布的连续性，提出一种三段式精细化空气制动力计算模型。最后，基于2万t重载列车实车运行数据，定义模型误差评价函数，通过与既有牵引规程模型对比，论证精细化模型的正确性和有效性。研究结果表明，所提模型在仿真重载列车单次短坡道制动和长大下坡道循环制动工况下都有良好的适应度。

关键词：重载列车；空气制动；暂态阶段；稳态阶段；数学模型；仿真
中图分类号：U292.92+3　　**文献标识码：**A
文章编号：1000-128X(2022)04-0070-07

Modeling of air braking process of 20 000 ton heavy haul train

WANG Qingyuan[1], ZHAO Zining[1], LIU Qiangqiang[1], WANG Kaiyun[2], RAO Yu[1], SUN Pengfei[1]

(1. School of Electrical Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan 611756, China;
2. State Key Laboratory of Traction Power, Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan 610031, China)

Abstract: In view of the limited accuracy of the traction calculation method specified in the code for train traction calculation in solving the air braking process of 20 000 ton heavy haul combined trains, based on the existing air braking calculation model of traction gauge, an air braking process solution method suitable for long marshaling heavy haul combined trains was put forward. Firstly, by analyzing the limitations of the traction gauge model and based on the dynamic behavior of the air braking system, the air braking process of heavy haul train was described as idling stage, braking force establishment transient stage and braking force stability steady-state stage according to the time node. Secondly, considering the influence of historical handling behavior on the current air braking performance, the air braking performance correction function was introduced; considering the influence of train formation form on brake wave distribution and brake wave transmission, the brake shoe pressure distribution function of combined train was introduced. Then, based on the basic calculation method of traction gauge air braking force and considering the continuity of air braking force distribution in the whole braking process, a three-stage refined air braking force calculation model was summarized. Finally, based on the actual operation data of 20 000 ton heavy haul train, the model error evaluation function was defined, and the correctness and effectiveness of the refined model were demonstrated by comparing with the existing traction gauge model. The results show that the model has good adaptability under the

收稿日期：2022-01-26；修回日期：2022-02-24
基金项目：国家重点研发计划项目（2021YFB2601500）
通信作者：赵紫宁（1996—），男，硕士研究生，研究方向为列车运行优化控制；E-mail: zhaozining1001@163.com

conditions of single short ramp braking and long downhill cyclic braking of heavy haul train.

Keywords: heavy haul combined train; air brake; transient phase; steady state phase; mathematical model; simulation

0　引言

随着重载列车牵引质量与编组长度增加，其成本低和运能大的优势不断凸显，但纵向冲动增大也给重载列车安全、平稳开行带来新的挑战。其中，重载列车空气制动过程纵向冲动问题尤为突出，反复的空气制动与缓解操纵是导致该问题出现的主要原因[1]。通过优化空气制动操纵解决重载列车纵向冲动的问题已成为近年的研究热点[2-5]，其中制动模型的准确性直接影响优化结果的正确性与可行性，因此对空气制动过程进行建模开展研究有着重大意义。

在 20 世纪末，我国就制定了《列车牵引计算规程》[6]（以下简称“牵规”），对行业内列车运行计算方法进行规范。关于货运列车空气制动，牵规通过经验公式建立了计算模型。目前，国内外对空气制动过程的建模大致可以分为以下几类：基于制动装置模型的气体动力学建模[7-9]、基于参数的数学模型等效法[10-11]、基于实车运行数据的智能学习算法模型参数训练等[12]。其中，等效数学模型凭借搭建简易、计算快速的特点成为了列车空气制动建模研究的主流方向。文献[13]对等效数学模型的应用最为典型，其重点考虑了制动控制阀特性、制动缸充气特性和制动波传播速度特性 3 个因素，将制动缸体的复杂气动过程抽象为数学描述，并详细分析每个因素对制动缸压力变化曲线的影响。

本文将空气制动划分为 3 个阶段，并针对不同阶段建立独立的数学模型。相比于复杂的气动力学模型，在保证精度的同时，减少了计算时间；同时，相比于现有的数学等效模型，考虑了更多的影响因素，扩大了模型的适用范围。

1　重载列车运动学建模

重载货运列车整车长度可达到上千米甚至几千米。当列车运行时，随着坡道、曲线等线路条件不断变化，列车的各种附加阻力也发生变化。为使模型更加准确，把列车简化成刚性多质点运动模型——将每辆车简化为均匀质量分布的棒状结构，并考虑每辆车的长度与质量，能够较好地体现列车在变坡点和变曲率点的阻力变化，计算量相对较少，易于实现。图 1 为货运列车刚性多质点模型图。

重载列车在运行过程中主要受机车牵引力、电制动力、空气制动力、基本运行阻力、坡道附加阻力等力的影响，而列车的运动状态取决于列车所受合力，其列车运动学方程为：

$$\left.\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}&=\frac{g\cdot\left[F_{\mathrm{t}}(v)-W_0(v)-B_{\mathrm{d}}(v)-B_{\mathrm{c}}(v)-W_{\mathrm{j}}(x)\right]}{1000(1+\gamma)\cdot v}\\\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}&=\frac{1}{v}\end{aligned}\right\}\tag{1}$$

式中：x 为列车运行位置；v 为列车运行速度；γ 为列车回转质量系数；$F_{\mathrm{t}}(v)$ 为列车单位牵引力，N/kN；$B_{\mathrm{d}}(v)$ 为列车单位电制动力，N/kN；$B_{\mathrm{c}}(v)$ 为列车单位空气制动力，N/kN；$W_0(v)$ 为列车单位基本运行阻力，N/kN；$W_{\mathrm{j}}(x)$ 为列车单位加算坡道阻力，N/kN。

式(1)中刚性多质点加算坡道阻力计算公式为

$$W_{\mathrm{j}}(x)=\left[\sum\left(w_{gk}\cdot l_{gk}\right)+\sum\left(w_{rk}\cdot l_{rk}\right)+\sum\left(w_{sk}\cdot l_{sk}\right)\right]\Big/L_{\mathrm{Train}}\tag{2}$$

式中：w_{gk}，w_{rk}，w_{sk} 分别为列车所覆盖的第 k 个坡道、曲线和隧道的单位附加阻力，N/kN；l_{gk}，l_{rk}，l_{sk} 分别为列车所覆盖的第 k 个坡道、曲线和隧道的长度，m；L_{Train} 为列车长度，m。

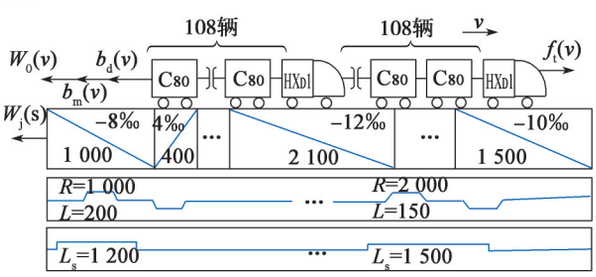


图 1　重载列车刚性多质点模型图

Fig. 1　Rigid multi-particle model diagram of heavy haul train

2　牵规空气制动模型局限性分析

空气制动以空气为控制对象，通过调控减压量调节列车管压力，并经过基本制动装置传递和放大，使得闸瓦的压力作用在滚动的轮面或制动盘上，以达到制动的效果。

列车在空气制动过程中，制动力沿列车长度方向具有制动起始时间不同步和制动缸升压速度不均匀[14]的特点。因此，列车空气制动力发挥是一个制动力逐渐增加至稳定的变化过程，并且车辆的制动缸压力（闸瓦压力）沿列车方向从前到后顺序传播，并逐渐达到极值，如图 2 虚线 *Oef* 所示。牵规考虑制动作用传播延迟，引入“空走过程”与“有效制动过程”的概念并对其进行简化表征，将空气制动力变化过程简化为空走段（*Ode'*）和制动有效段（*e'f*）[6]。

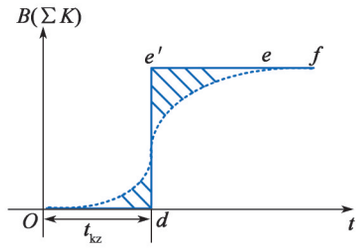


图2 列车空气制动力变化示意图

Fig. 2 Schematic diagram of train air braking force change

同时，牵规总结了“空走过程+有效制动过程”的空气制动力计算数学表达式[6]，具体如下：

$$B_c(t)=\begin{cases}0, & t<t_{kz}\\ \beta_c\varphi_h\left[P_N K_h+\sum_{i=1}^{N}(G_i K_h)\right], & t\geqslant t_{kz}\end{cases} \tag{3}$$

式中：$B_c(t)$为空气制动力；G_i为单台车辆的闸瓦数；P_N为机车闸瓦总数；β_c为牵规规定的常用制动系数；φ_h为牵规规定的闸瓦换算摩擦因数；K_h为牵规规定的闸瓦换算压力，kN；t_{kz}为牵规规定的空走时间，s。

本文取国内某货运专线2万t组合列车运行数据中的制动区段数据，结合2万t重载列车机车和车辆类型使用的闸瓦类型，进行牵规空气制动模型适应性验证。其中，闸瓦换算摩擦因数和闸瓦换算压力分别如下：

$$\phi_h=0.322\frac{v+150}{2v+150} \tag{4}$$

$$K_h=1.273\frac{K+200}{4K+200}\cdot K \tag{5}$$

式中：K为车辆每块闸瓦的实算闸瓦压力，按照牵规规定，K=20 kN。

牵规模型验证效果如图3所示。统计实车运行数据中各制动区段的制动时间和2个制动段之间缓解再充风时间，具体如表1所示。

表1 实车空气制动/缓解信息表

Table 1 Train air braking / release information table s

参数项目	制动段					
	1	2	3	4	5	6
制动时间	63	66	202	946	1 358	918
缓解再充风时间	244	289	183	226	219	313
参数项目	制动段					
	7	8	9	10	11	12
制动时间	109	942	449	190	276	142
缓解再充风时间	175	232	512	460	365	390

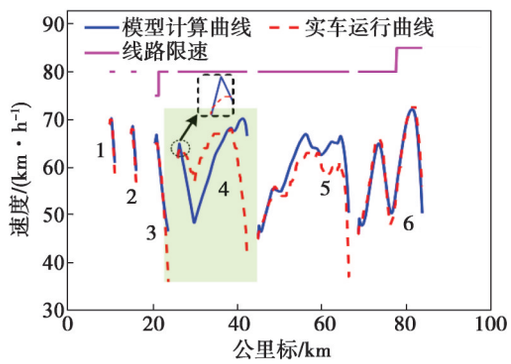
针对验证结果进行分析，可得出下结论：

①在牵规的“制动空走+制动有效”的两段式模型中，当“制动空走”模式转变为“制动有效”模式时制动力存在突变的情况。

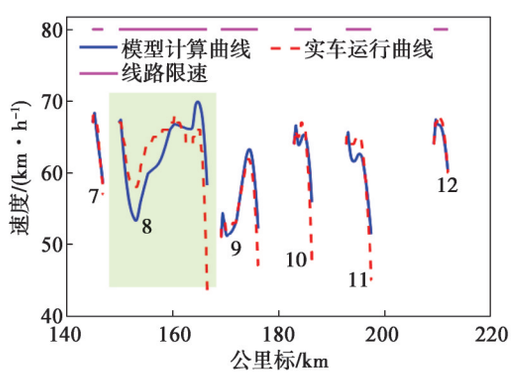
②在实际运行过程中，当列车进入制动有效段模式时，空气制动力存在波动，主要表现为制动力由弱变强。

③对于短距离制动，牵规模型速度曲线与实际曲线贴合效果好，但对于长距离制动，贴合效果普遍较差。这表明对于长距离制动，空气制动力的发挥存在波动。

④对于长距离制动，贴合效果不理想的区段均存在上一个制动段缓解时间偏小的情况。这说明上一次制动的缓解时间会对本次制动空气制动力的发挥产生影响。



(a) 第1个~第6个制动段



(b) 第7个~第12个制动段

图3 列车牵引规程空气制动模型验证结果图

Fig. 3 Diagram of air braking model verification results of train traction regulations

3 空气制动过程模型改进

针对传统牵规模型无法表征长编组列车空气制动传播带来的制动力由弱变强且呈现慢时变的特点，以及由于历史制动间隔短暂闸不充分导致的本次制动性能整体变弱的问题，将空气制动全过程分为3个阶段——实际系统空走阶段、制动力建立的暂态阶段和制动力稳定发挥的稳态阶段，如图4所示。其中，t_0时刻为制动手柄动作时间，$t_{d,i}$为第i辆车辆制动缸开始充气时间，$t_{m,i}$为第i辆车辆制动缸充气结束时间。

①实际系统空走过程：当$t\in\left[t_0,t_{d,1}\right)$时，这个阶段为“制动手柄动作→头部车辆制动缸开始充气”的过程，其过程受空气制动物理系统影响。本文将其认定为常数不进行深入研究，取值参考文献[14]。

②暂态过程：当$t\in\left[t_{d,1},t_{m,N}\right)$时，这个阶段为“头

部车辆制动缸开始充气→尾部车辆制动缸充气结束”的过程，如图 4 中 $t_{\mathrm{d},1}$ 至 $t_{\mathrm{m},N}$ 范围内的多条曲线所示。

③稳态过程：将 $t>t_{\mathrm{m},N}$ 后列车管保压的有效制动发挥至缓解的过程定义为空气制动稳态过程，如图 4 中 *ef* 段实线所示。

基于空气制动全过程的 3 个阶段，提出一种三段式精细化空气制动力计算模型，其数学模型为

$$B_{\mathrm{c}}(t)=\begin{cases}0, & t\leqslant t_{\mathrm{d},1}\\ C_{\beta}\beta_{\mathrm{c}}\varphi_{\mathrm{h}}\{P_N K_{\mathrm{h}}+\sum_{i=1}^{N}[G_i K_{\mathrm{z},i}(t)P_{\mathrm{s}}(t)]\}, & t_{\mathrm{d},1}<t\leqslant t_{\mathrm{m},N}\\ C_{\beta}\beta_{\mathrm{c}}\varphi_{\mathrm{h}}\{P_N K_{\mathrm{h}}+\sum_{i=1}^{N}[G_i K_{\mathrm{h}}P_{\mathrm{s}}(t)]\}, & t>t_{\mathrm{m},N}\end{cases} \tag{6}$$

式中：$P_{\mathrm{s}}(t)$ 为历史操纵对制动性能的修正函数；$K_{\mathrm{z},i}(t)$ 为暂态过程中第 i 辆车实时闸瓦压力函数，kN；C_{β} 为常用制动对应减压量制动性能修正系数，本文取常数。

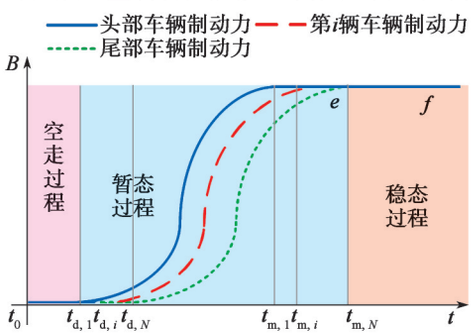


图 4　空气制动过程分割示意图

Fig. 4　Schematic diagram of air braking process segmentation

值得注意的是，从空气制动力的连续性角度来分析，式(6)应满足以下约束：

$$K_{\mathrm{z},i}(t)\Big|_{t=t_{\mathrm{m},i}}=K_{\mathrm{h}} \tag{7}$$

3.1　历史操纵对制动性能的修正函数

考虑 2 万 t 列车在长大坡道循环制动期间缓解时间不充分导致制动力发挥不充分，以及制动抱闸时间过长导致闸瓦温度波动对空气制动力发挥全过程的影响，修正函数为：

$$P_{\mathrm{s}}(t)=L_{\mathrm{s}}+\frac{1-L_{\mathrm{s}}}{1+\mathrm{e}^{-10\lambda_{\mathrm{s}}\left(\frac{t}{T_{\mathrm{BRA}}}-Q_{\mathrm{off}}\right)}} \tag{8}$$

$$L_{\mathrm{s}}=\left(\frac{T_{\mathrm{REL_Last}}}{T_{\mathrm{REL_Set}}}\right)^{K_{\mathrm{s}}} \tag{9}$$

$$Q_{\mathrm{off}}=k_{\mathrm{s}}\cdot\left(S_{\mathrm{tmp}}+b_{\mathrm{s}}\right) \tag{10}$$

$$b_{\mathrm{s}}=a_0 L_{\mathrm{s}}^2+b_0 L_{\mathrm{s}}+c_0 \tag{11}$$

$$S_{\mathrm{tmp}}=a_1\cdot\mathrm{e}^{c_1\cdot t}-b_1\cdot\mathrm{e}^{d_1\cdot t} \tag{12}$$

式中：λ_{s} 为 S 函数上升斜率特性参数；$T_{\mathrm{REL_Set}}$ 为在常用制动减压量下缓解充风至标定管压所需的时间，s；$T_{\mathrm{REL_Last}}$ 为上一个制动段的缓解时间，s；T_{BRA} 为本制动段的制动时间，s；L_{s} 为表征历史缓解时间对空气制动影响的因子；k_{s} 为与 L_{s} 相关的特性参数；S_{tmp} 为闸瓦的温度曲线，是文献[15]中调速制动工况闸瓦温度与控制时间关系的拟合曲线，拟合数据来源于文献[15]，此处为直接引用其结论；a_1，b_1，c_1，d_1 为与闸瓦温度曲线 S_{tmp} 相关的常数；Q_{off} 为表征闸瓦温度对空气制动影响的因子，与闸瓦温度曲线 S_{tmp} 成线性关系；k_{s} 为与影响因子 Q_{off} 相关的特性参数；b_{s} 为表征历史缓解时间与闸瓦状态关联的因子，与影响因子 L_{s} 成线性关系；a_0，b_0，c_0 为与关联因子 b_{s} 相关的常数。

3.2　实时闸瓦压力函数

在列车制动暂态过程中，各车辆闸瓦压力随着制动缸体充气处于一个逐渐增大的过程。将制动缸压力映射为闸瓦压力，并描述其变化过程[13]，结合式(7)约束，定义车辆闸瓦压力如下：

$$K_{\mathrm{z},i}(t)=\left(\frac{t-t_{\mathrm{d},i}}{T_1+t_{\Delta,i}}\right)^{\frac{\lambda_{\mathrm{z}}}{t-t_{\mathrm{d},i}}+\lambda_{\mathrm{z}}}K_{\mathrm{h}} \tag{13}$$

$$t_{\mathrm{m},i}=t_{\mathrm{d},i}+t_{\Delta,i}+T_1 \tag{14}$$

式中：$t_{\mathrm{d},i}$ 为第 i 辆车辆制动缸开始充气时间，s；$t_{\Delta,i}$ 为第 i 辆车辆与第 1 辆车辆制动缸充气时间差，s；T_1 为第 1 辆车辆的制动缸充气时长，s；λ_{z} 为制动控制阀特性参数。

国内 2 万 t 组合列车常采用“1+1”的编组形式（1 辆 HXD1+108 辆 C80 车辆+1 辆 HXD1+108 辆 C80 车辆），“1+1”编组形式的制动波传播示意图[16]如图 5 所示。

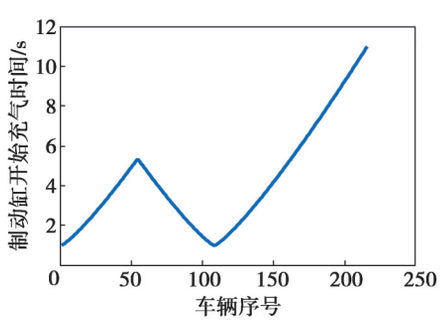


图 5　制动波传递情况示意图

Fig. 5　Schematic diagram of braking wave transmission

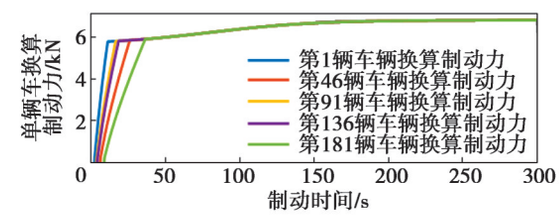
式(13)中 $t_{\mathrm{d},i}$ 和 $t_{\Delta,i}$ 的表达式如下：

$$t_{\mathrm{d},i}=\begin{cases}t_1+\dfrac{t_N-t_1}{(\frac{N}{2}-1)^{\gamma_{\mathrm{z}}}}(i-1)^{\gamma_{\mathrm{z}}}, & i\leqslant\dfrac{N}{4}\\ t_1+\dfrac{t_N-t_1}{(\frac{N}{2}-1)^{\gamma_{\mathrm{z}}}}(\dfrac{N}{2}-i-1)^{\gamma_{\mathrm{z}}}, & \dfrac{N}{4}<i\leqslant\dfrac{N}{2}\\ t_1+\dfrac{t_N-t_1}{(\frac{N}{2}-1)^{\gamma_{\mathrm{z}}}}(i-\dfrac{N}{2})^{\gamma_{\mathrm{z}}}, & \dfrac{N}{2}<i\leqslant N\end{cases} \tag{15}$$

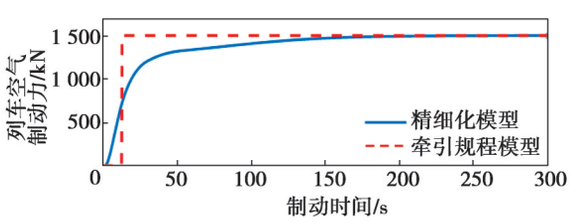
$$t_{\Delta,i}=\begin{cases}\dfrac{T_N-T_1}{(\frac{N}{2}-1)^{K_{\mathrm{z}}}}(i-1)^{K_{\mathrm{z}}}, & i\leqslant\dfrac{N}{4}\\ \dfrac{T_N-T_1}{(\frac{N}{2}-1)^{K_{\mathrm{z}}}}(\dfrac{N}{2}-i-1)^{K_{\mathrm{z}}}, & \dfrac{N}{4}<i\leqslant\dfrac{N}{2}\\ \dfrac{T_N-T_1}{(\frac{N}{2}-1)^{K_{\mathrm{z}}}}(i-\dfrac{N}{2})^{K_{\mathrm{z}}}, & \dfrac{N}{2}<i\leqslant N\end{cases} \tag{16}$$

式中：N为列车车辆数；γ_z为制动波波速特性参数；K_z为制动缸充气特性参数；T_N为第N辆车的制动缸充气时长，s；t_1为第 1 辆车辆制动缸开始充气时间，s；t_N为第N辆车辆制动缸开始充气时间，s；$t_{m,i}$为第i辆车辆制动缸结束充气时间，s。

图 6 为空气制动力在重载组合列车中的典型分布。相比于牵规模型，本文模型用三段式分析方法还原了制动系统在制动全过程的动态行为，表征了闸瓦压力随制动缸充气逐渐增大的过程，历史操纵对制动性能的影响。



(a) 单辆车换算制动力



(b) 列车空气制动力

图 6　精细化模型空气制动过程示意图

Fig. 6　Diagram of air braking process of refined model

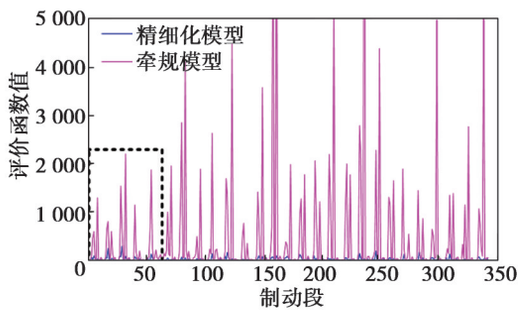
4　模型验证

为验证本文模型的正确性和有效性，所用数据选自国内某货运专线上 2 个月内开行的 30 趟车次的实车运行数据，并截取近 350 个空气制动段数据。运用评价函数，与牵规空气制动模型对比。评价函数为

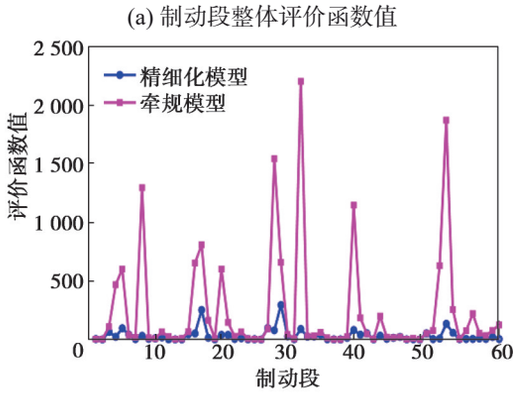
$$J=\sum_{i}^{n}\left(v_{\mathrm{sim},i}-v_{\mathrm{rel},i}\right)^2 \tag{17}$$

式中：$v_{\mathrm{sim},i}$为第i个数据点对应的仿真计算速度；$v_{\mathrm{rel},i}$为第i个数据点对应的实际列车速度；n表示该仿真区段数据的总点数。

图 7 为截取 5 个车次共 62 个制动段的精细化模型和牵规模型效果对比图。



(a) 制动段整体评价函数值



(b) 部分制动段评价函数值

图 7　精细化模型和牵规模型的评价函数值大小分布图

Fig. 7　Distribution diagram of evaluation function values of refined model and train traction regulation model

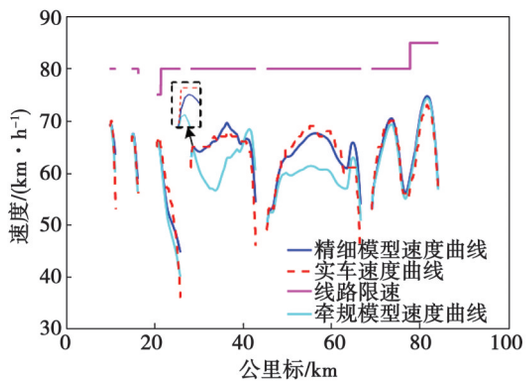
为方便直观对比，将图 7 数据按不同车次（前 5 个车次）和不同制动段重新进行归纳整理，具体如表 2 所示。

表 2　精细化模型和牵规模型的评价函数值统计表

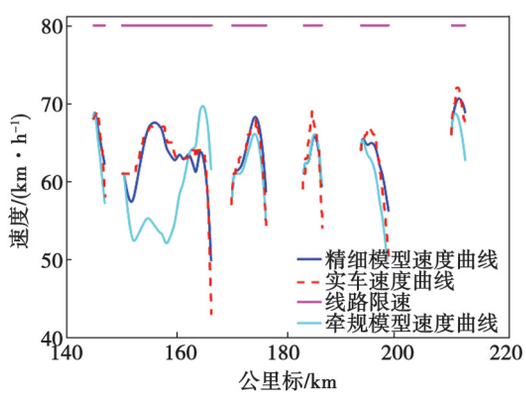
Table 2　Statistical table of evaluation function values of refined model and train traction regulation model

制动段	28006 次		29932 次		28964 次		28338 次		28528 次	
	精细	牵规	精细	牵规	精细	牵规	精细	牵规	精细	牵规
1	3.2	2.1	0.5	2.0	2.0	2.4	0.9	0.9	2.0	9.7
2	0.3	2.1	0.1	7.0	0	1.0	0.5	0.7	0.2	0.1
3	64.1	107.9	43.7	65.6	96.8	91.2	13.6	22.0	51.6	50.5
4	21.7	466.1	50.5	652.0	77.8	1 540.3	80.2	1 144.4	3.5	77.0
5	95.6	599.5	250.9	807.6	293.4	658.0	40.6	184.0	7.9	628.8
6	39.9	36.3	14.1	162.3	26.4	42.0	51.7	47.0	133.6	1 870.8
7	3.2	16.9	1.1	8.3	2.8	5.3	1.6	2.3	56.7	253.9
8	31.0	1 294.6	39.1	600.1	89.1	2 201.8	32.7	198.5	3.2	3.7
9	5.7	12.8	38.5	144.0	23.1	26.3	5.7	18.9	4.4	73.8
10	9.4	8.4	4.5	25.1	25.4	31.1	13.6	15.2	4.8	219.5
11	17.8	64.1	10.9	62.9	39.2	59.9	21.1	21.1	8.3	52.1
12	1.6	24.8	1.1	6.6	1.7	12.4	0.9	3.1	5.2	33.0

为了直观对比评价函数J值在速度曲线贴合程度上的差异，选取表 2 中 28006 次列车的模型验证结果，基于标准牵引计算方法，对牵规制动模型和精细化制动模型计算，所得的重载列车长大下坡道循环制动速度曲线如图 8 所示。



(a) 0~100 km 公里标的循环制动速度曲线



(b) 140~220 km 公里标的循环制动速度曲线

图 8　28006 次列车的模型验证效果图

Fig. 8　Model verification results of train No. 28006

通过对上述数据进行分析，可以得出以下结论：

①牵规模型在短距离制动时准确度高，但对于大量长距离制动段其准确度相对较低。不同制动段的评价函数J值相差较大，这表明牵规模型的适应度有限。

②精细模型在牵规模型准确度高的地方同样能做到高准确度，同时在牵规模型准确度低的制动段也能做到有较高的准确度。不同制动段的评价函数J值相差小，这表明精细模型有较高的适应度。

5　结论

本文通过将空气制动过程分成实际系统空走阶段、制动力建立的暂态阶段和制动力稳定发挥的稳态阶段，分别对制动力建立的暂态阶段和制动力稳定发挥的稳态阶段进行了独立建模，构建精细化空气制动模型。其中，暂态过程以单体车辆为建模单位，详细地表征了空气制动过程中制动波的传递对车辆闸瓦压力的影响；稳态过程通过分析实车运行中空气制动力的变化情况确定稳态特性模型。通过引入历史缓解时间和抱闸闸瓦温度等影响因子，模拟空气制动力动态变化过程。基于重载组合列车长大下坡道区段循环制动实车数据对本文所提的精细化模型与牵规模型进行对比分析，结果表明本文所提模型对于制动段速度曲线有着更好的准确度和适应度。

参考文献：

[1] 郑永杰. 列车管压力梯度对重载列车纵向冲动影响[J]. 农业装备与车辆工程, 2019, 57(8): 13-16.
ZHENG Yongjie. Influence of train pipe pressure gradient on longitudinal impulse of heavy haul train[J]. Agricultural Equipment & Vehicle Engineering, 2019, 57(8): 13-16.

[2] 黄宇澄. 重载列车在长大下坡区段的运行曲线优化方法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2021.
HUANG Yucheng. Research on the optimization method of operating curve of heavy-haul train on the long steep downward slope sections[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2021.

[3] 董克毓, 魏伟. 万吨重载列车在神朔段长大下坡道循环制动优化[J]. 大连交通大学学报, 2017, 38(1): 17-20.
DONG Keyu, WEI Wei. Optimizing of cycle braking of 1 000 t train on long heavy down grade of Shenshuo[J]. Journal of Dalian Jiaotong University, 2017, 38(1): 17-20.

[4] 林轩, 王青元, 刘强强, 等. 长大下坡区间货运列车周期性制动研究[J]. 铁道学报, 2019, 41(1): 50-58.
LIN Xuan, WANG Qingyuan, LIU Qiangqiang, et al. On periodic braking of freight trains on long steep downhill section[J]. Journal of the China Railway Society, 2019, 41(1): 50-58.

[5] 魏伟, 张益铭. 2 万吨重载组合列车操纵优化研究[J]. 铁道机车车辆, 2021, 41(4): 35-40.
WEI Wei, ZHANG Yiming. Operating optimization study of 20,000-ton heavy haul combined train[J]. Railway Locomotive & Car, 2021, 41(4): 35-40.

[6] 铁路部标准计量研究所. 列车牵引计算规程: TB/T 1407—1998[S]. 北京: 中国铁道出版社, 1998.
Institute of Standards and Metrology, Ministry of Railways. Code for calculation of train traction: TB/T 1407—1998[S]. Beijing: China Railway Press, 1998.

[7] 刘金朝, 王成国, 马大炜, 等. 长大列车空气管系充气特性数值仿真研究[J]. 中国铁道科学, 2004, 25(1): 13-19.
LIU Jinzhao, WANG Chengguo, MA Dawei, et al. Numerical simulation on charging characteristics of heavy haul train air brake pipe system[J]. China Railway Science, 2004, 25(1): 13-19.

[8] WEI Wei, AHMADIAN M, ZHANG Jun. Heavy haul train simulation of air brake system and longitudinal dynamics [C]//ASME. Proceedings of the 2014 Joint Rail Conference. Colorado: ASME, 2014: V001T04A003.

[9] WEI Wei, HU Yang, WU Qing, et al. An air brake model for

longitudinal train dynamics studies[J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55(4): 517-533.

[10] LIU Wentao, SU Shuai, TANG Tao, et al. Study on longitudinal dynamics of heavy haul trains running on long and steep downhills[J/OL]. Vehicle System Dynamics, 2021: 1-19(2021-12-08) [2022-02-08]. https://doi. org/10.1080/00423114. 2021. 1998559.

[11] WU Qing, LUO Shihui, COLE C. Longitudinal dynamics and energy analysis for heavy haul trains[J]. Journal of Modern Transportation, 2014, 22(3): 127-136.

[12] 王悉. 基于机器学习的重载列车智能驾驶方法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2017.
WANG Xi. Machine learning based intelligent operation methods for heavy haul train[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2017.

[13] 孙树磊, 李芾, 丁军君, 等. 重载列车空气制动特性多参数数学简化方法[J]. 铁道车辆, 2017, 55(9): 6-9.
SUN Shulei, LI Fu, DING Junjun, et al. The multi-parameter mathematic simplification method for air braking features of heavy haul trains[J]. Rolling Stock, 2017, 55(9): 6-9.

[14] 陈浩, 魏伟. 重载列车制动特性的试验研究[J]. 大连交通大学学报, 2017, 38(2): 11-14.
CHEN Hao, WEI Wei. Experiment research on braking performance of heavy haul train[J]. Journal of Dalian Jiaotong University, 2017, 38(2): 11-14.

[15] 陈旭, 肖绯雄. 高摩擦系数合成闸瓦热负荷研究[J]. 电力机车与城轨车辆, 2014, 37(4): 32-37.
CHEN Xu, XIAO Feixiong. Research of heat load of synthetic brake shoe with high frictional coefficient[J]. Electric Locomotives & Mass Transit Vehicles, 2014, 37(4): 32-37.

[16] 魏伟. 两万吨组合列车制动特性[J]. 交通运输工程学报, 2007(6): 12-16.
WEI Wei. Brake performances of 20 000 ton connected train [J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2007 (6): 12-16.